

Metody programowania 2026

Informacja o egzaminie

Do egzaminu obowiązuje treść notatek z wykładu. W szczególności, należy znać zasady działania wszystkich opisanych algorytmów, w stopniu pozwalającym na analizę ich złożoności oraz prześledzenie ich wykonania na przykładowych danych. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące tematy:

- przegląd drzewa binarnego: nierekurencyjny algorytm ze stosem dla inorder/preorder, algorytm Morrisa, algorytm potrójnego porządku;
- reprezentacje drzew wieloarnych;
- haszowanie – usuwanie kolizji: adresacja liniowa, haszowanie z drugą funkcją haszującą, haszowanie kukułkowe;
- BFS i DFS z zastosowaniami,
- poznane algorytmy sortowania, w szczególności quicksort w wersjach Hoare/Sedgewick oraz Lomuto;
- zasady i przykłady analizy amortyzowanej;
- zastosowania metody dziel i zwyciężaj, twierdzenia o rozwiązaniach równań rekurencyjnych;
- drzewa BST, licznikowe, kopiec, statystyki porządkowe;
- algorytm zamiany procedury rekurencyjnej na iteracyjną ze stosem.

Pytania będą bądź w postaci zamkniętej (jak w przykładach poniżej), bądź wymagana będzie krótka odpowiedź, np. podać złożoność algorytmu, wynik działania, postać struktury danych, napisać krótki algorytm lub uzupełnić brakujący fragment algorytmu, wskazać błąd w podanym algorytmie, zmodyfikować kod algorytmu do nowego zastosowania.

Gdziekolwiek jest mowa o złożoności lub czasie wykonania algorytmu oznacza to rząd wielkości funkcji złożoności (czasu). Należy precyzyjnie używać notacji "o duże" (również "omega" i "theta").

Przykłady pytań otwartych:

1. Narysuj drzewo licznikowe (przedziałowe) dla przykładowego multizbioru. Napisz pseudokod funkcji znajdującej k-ty element w tej strukturze.
2. Podaj klasyfikację krawędzi w algorytmie DFS dla grafu skierowanego. Podaj pseudokod algorytmu sprawdzającego czy w grafie skierowanym istnieje cykl.
3. Zamień pseudokod podanej funkcji rekurencyjnej na wersję bez rekursji ze stosem, wykorzystując ogólny algorytm takiego przekształcenia z użyciem instrukcji GOTO.

Przykłady pytań zamkniętych:

1. Jaka jest największa liczba naturalna a taka, że algorytm o złożoności określonej równaniem rekurencyjnym $T(n)=aT(n/4)+n$ jest asymptotycznie szybszy od algorytmu o złożoności określonej równaniem $T(n)=3T(n/2)+n$?

- (a) 9
- (b) 6
- (c) 5
- (d) żadna z pozostałych
- (e) 8

2. Przeglądamy graf nieskierowany standardowym BFS-em (3 kolory), obliczając odległości $d[x]$, dla każdego wierzchołka x . Na liście sąsiedztwa aktualnego wierzchołka u jest wierzchołek v o kolorze szarym. Oznacza to, że

- (a) $d[v]=d[u]+1$
- (b) $d[v]=d[u]-1$
- (c) $d[v]=d[u]$
- (d) żadna z pozostałych odpowiedzi
- (e) $d[v]\geq d[u]$

3. Niech $n=2k-1$, $k\geq 1$. Do początkowo pustego drzewa BST wstawiamy kolejno klucze o wartościach: $k, k+1, k-1, k+2, k-2, k+3, k-3, \dots, n, 1$. Cały ciąg operacji ma złożoność

- (a) $\Theta(n^{1.5})$
- (b) $\Theta(n)$
- (c) $\Theta(n \lg n)$
- (d) żadna z pozostałych odpowiedzi
- (e) $\Theta(n^2)$

4. Obsługa kolizji jest przez wtórną funkcję haszującą, w tablicy $A[0..6]$. Pierwsza funkcja haszująca ma postać $h(x)=x \bmod 7$, druga ma postać $g(x)=1+(x \bmod 5)$. Wstawiono kolejno 12, 26, 9, 21. Klucz 21 jest na pozycji

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 6
- (e) żadna z pozostałych odpowiedzi

5. Zbiór krawędzi grafu skierowanego to $E=\{(1,2),(1,4),(2,4),(3,1),(3,4),(3,5)\}$, a reprezentacja jest przez listy sąsiedztwa. Sortujemy graf topologicznie metodą DFS, przy czym zarówno w pętli głównej jak i w listach sąsiedztwa wierzchołki rozpatrywane są w kolejności rosnącej. Wynik sortowania jest następujący:

- (a) 3,1,5,2,4
- (b) 3,1,2,5,4
- (c) 3,1,2,4,5
- (d) żadna z pozostałych odpowiedzi
- (e) 3,5,1,2,4

Poprawne odpowiedzi: (e)